

# 浙江大学实验报告

课程名称：\_\_\_\_\_电子电路设计实验II\_\_\_\_\_指导老师：\_\_叶险峰，施红军，邓靖靖\_\_成绩：\_\_\_\_\_  
实验名称：\_\_\_\_\_基本实验测试实验报告\_\_\_\_\_实验类型：\_\_\_\_\_实验型\_\_\_\_\_同组学生姓名：\_\_\_\_\_

## 一、数字接口输出实验

### 1、实验原理

Arduino 的主要用途是控制外部设备。为此，Arduino 提供了两种类型的接口：读取模拟电压的模拟接口和读取/发送数字信号的数字接口。其中，数字接口，关注如何从外部设备读取数字信号，以及如何向外部设备发送数字信号。

每种 Arduino 型号都提供一定数量的数字接口，Uno 板提供了 14 个数字接口。这些 Arduino 的数字接口可以用作输入或是输出。有少量的数字接口还可以具有其他用途（例如产生 PWM 信号，或者是串行通信功能）。

Arduino 上的数字接口既可以作为输入，也可以作为输出，但是不能同时作为输入和输出。为了明确特定数字接口的输入/输出方式，需要使用 pinMode 函数：pinMode(pin, MODE)，其中，参数 pin 明确数字接口的编号。参数 MODE 确定输入或输出模式，该参数有三种取值：INPUT，常规输入模式；INPUT PULLUP，内部上拉电阻的输入模式；OUTPUT，输出模式。

对于输出模式，代码中可以设定该数字接口的输出电平为 HIGH 或 LOW。具体使用 digitalWrite 函数：digitalWrite(pin, value)，其中，参数 pin 指定目标数字接口的编号，参数 value 设定指定数字接口的输出电压为 HIGH 或 LOW。

### 2、程序代码

```
int redTime = 5;
int yellowTime = 2;
int greenTime = 5;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(10, OUTPUT); // 绿灯
    pinMode(11, OUTPUT); // 黄灯
    pinMode(12, OUTPUT); // 红灯

    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(11, LOW);
    digitalWrite(12, LOW);
}

void loop() {
    stoplight(redTime);
    golight(greenTime);
    yieldlight(yellowTime);
}
```

```

void stoplight(int time) {
    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(11, LOW);
    digitalWrite(12, HIGH);
    Serial.println("Light mode: Stop");
    delay(time * 1000);
}

void yieldlight(int time) {
    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(11, HIGH);
    digitalWrite(12, LOW);
    Serial.println("Light mode: Yield");
    delay(time * 1000);
}

void golight(int time) {
    digitalWrite(10, HIGH);
    digitalWrite(11, LOW);
    digitalWrite(12, LOW);
    Serial.print("Light mode: ");
    Serial.println(time);
    delay(time * 1000);
}

```

### 3、实验结果展示和分析

实验中红、黄、绿灯依次亮起设定的时间（如图 1-3 所示），符合要求，实验成功。

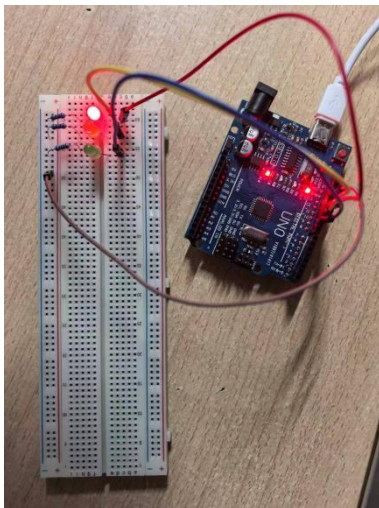


图 1 亮红灯

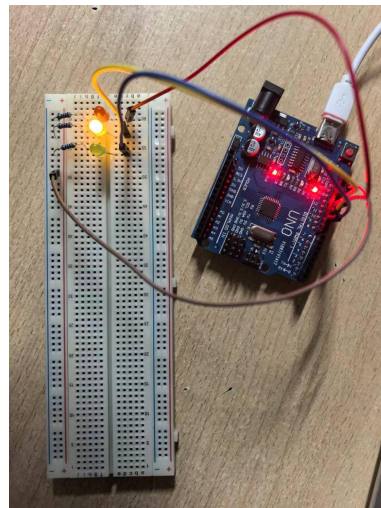


图 2 亮黄灯

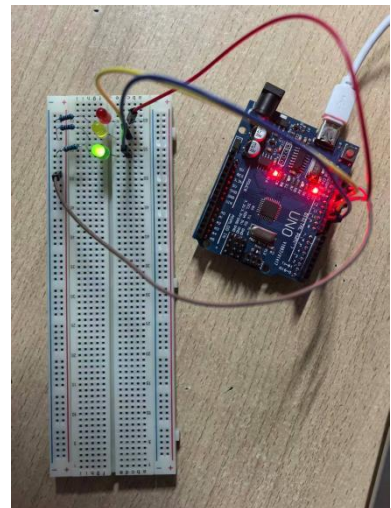


图 3 亮绿灯

## 二、LM35 温度测量读取

### 1、实验原理

Arduino 不仅能够访问数字设备，也能够访问模拟设备。Arduino 本身是数字设备，因此需要实现模拟

信号与数字信号之间的转换。为了能够读取模拟信号，Arduino 提供模/数转换器(ADC)。ADC 将模拟信号转换为数字信号。由于转换后的数字信号与输入的模拟信号有对应关系，根据转换后的数字信号的数值就可以确定原始模拟信号的大小。

数字信号中，我们通过每一个固定长度的 0 和 1 的变化组合成字节，再解码成文字信息。而模拟信号中，靠的是分辨率。分辨率指的是 Arduino 或某个设备可以感知到的细节，通过越敏感的监测，我们对温度、压力、湿度等物理量的变化就知道得越清楚。

电路中我们通常会说几位的分辨率，这个“位”是 2 的指数，Arduino 是 10 位的分辨率，可以在其能容忍的最大电压值中分出  $1024(2^{10})$  种变化。Arduino 的标准最大测量电压为 5V，所以每一刻度的数值是 0.0049V。

一般来说，模拟信号测量的单位就是电压，单位为 V。如果接的是温度传感器，我们还需要通过公式的计算将单位转换为摄氏度或华氏度。

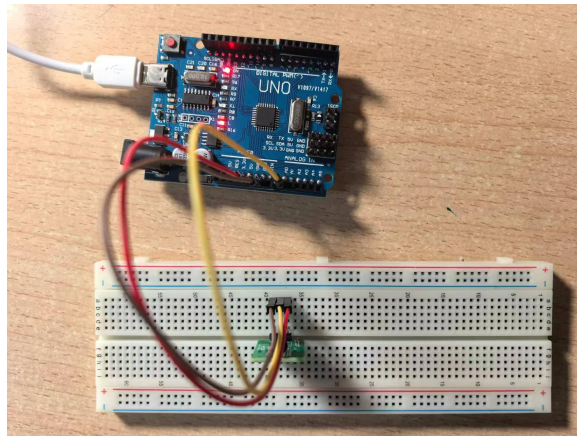


图 4 LM35 温度测量读取实验电路

## 2、程序代码

```
int analogPin = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int reading = analogRead(analogPin);
  float voltage = reading / 204.6;
  float tempC = voltage / 0.01;
  float tempF = tempC * 1.8 + 32;

  Serial.print("temp=");
  Serial.print(tempC);
  Serial.print("C \t");
  Serial.print(tempF);
  Serial.println("F");

  delay(1000);
}
```

3、实验结果展示和分析

串口监视器每隔固定的时长输出室温的摄氏度值和华氏度值（如图 5 所示），符合要求，实验成功。

|             |        |
|-------------|--------|
| temp=24.44C | 75.99F |
| temp=23.95C | 75.11F |
| temp=23.95C | 75.11F |
| temp=24.44C | 75.99F |
| temp=23.95C | 75.11F |
| temp=24.44C | 75.99F |
| temp=24.44C | 75.99F |
| temp=24.44C | 75.99F |
| temp=24.44C | 75.99F |
| temp=24.44C | 75.99F |
| temp=24.44C | 75.99F |
| temp=24.44C | 75.99F |

图 5 LM35 温度测量读取串口输出

三、继电器使用实例

1、实验原理

继电器(Relay)，是一种开关，可在电路上用作隔离保护。Arduino 本身是 5V 低压电源系统，但是借助继电器，Arduino 可以控制交流(AC)设备的启动与停止，我们就可以用它来做机电自动化应用了。

由继电器原理图可以看到，外部控制信号负责激励内部线圈(2、5 脚)改变开关状态，6 脚为 NO 即“Normal Open”，也就是一般情况下为开路，不会有电流经过。1 脚为 NC 即“Normal Close”，也就是一般情况下闭合(导通)。而 3、4 脚连通，接 AC 电源或高压 DC 电源。

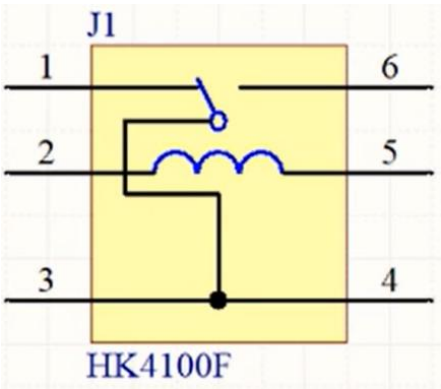


图 6 继电器原理图

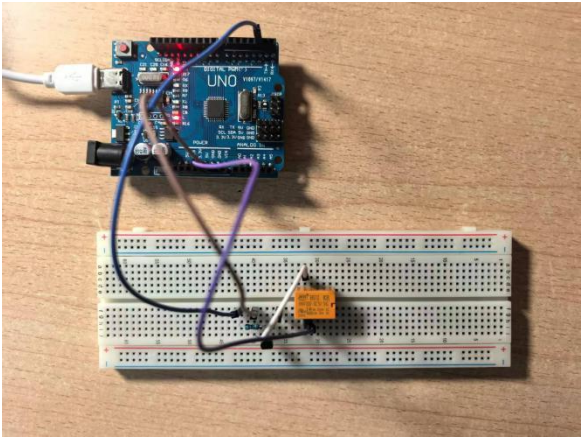


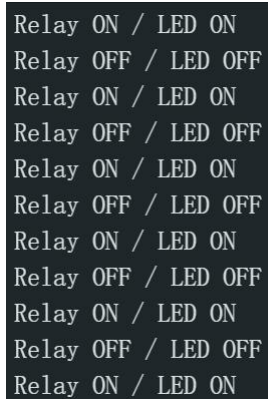
图 7 继电器实验电路

## 2、程序代码

```
void setup() {  
    pinMode(2, OUTPUT);  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(2, HIGH);  
    Serial.println("Relay ON / LED ON");  
    delay(1000);  
  
    digitalWrite(2, LOW);  
    Serial.println("Relay OFF / LED OFF");  
    delay(1000);  
}
```

## 3、实验结果展示和分析

实验中继电器按设定的速率持续开合，可以听到均匀的嗒嗒声，串口监视器显示的内容也证明了继电器的持续开合（如图 8 所示），符合要求，实验成功。



```
Relay ON / LED ON  
Relay OFF / LED OFF  
Relay ON / LED ON  
Relay OFF / LED OFF  
Relay ON / LED ON  
Relay OFF / LED OFF  
Relay ON / LED ON  
Relay OFF / LED OFF  
Relay ON / LED ON  
Relay OFF / LED OFF  
Relay ON / LED ON
```

图 7 继电器串口输出